1. .... : Volt = Arus : ....
   A. Tegangan, Watt
   B. Hambatan, Ohm
   C. Daya, Tegangan
   D. Tegangan, Ampere
   E. Energi, Daya

   Jawaban : D

   Pembahasan :

   Apabila saat menentukan hubungan antar kalimat tersebut menemukan kesulitan, maka buatlah kata-kata penghubung yang memiliki makna sejalan, seperti:
   Satuan dari tegangan adalah volt
   Satuan dari arus adalah ampere.

2. Balap Motor : Sirkuit = ... : ...
   A. Belajar : Kelas
   B. Pesawat : Bandara
   C. Kapal : Ferry
   D. Buku : Pintar
   E. Motr : Mobil

   Jawaban : A

   Pembahasan:

   Tentukan terlebih dahulu hubungan dari kedua kata yang disajikan. Balap motor merupakan sebuah kegiatan sedangkan sirkuit merupakan tempat dilaksanakannya balap motor. Jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Belajar merupakan sebuah kegiatan sedangkan kelas merupakan tempat dilaksanakan belajar.

3. Mikroskop : Kecil : Mikroba = ... : .... : ....
   A. Laboratorium : Besar : Makhluk Hidup
   B. Stetoskop : Telinga : Rumah Sakit
   C. Teleskop : Jauh : Bintang
   D. Alat : Praktikum : Biologi
   E. Stereo : Kecil : Lactobacillus

   Jawaban : C

   Pembahasan:

   Tentukan terlebih dahulu hubungan dari kedua kata yang disajikan. Mikroskop digunakan untuk melihat benda kecil seperti mikroba. Jawaban yang tepat adalah opsi C yaitu teleskop digunakan untuk melihat benda jauh seperti bintang.

4. Sehingga = ...
   A. Jika
   B. Akibatnya

C. Tetapi
D. Mungkin
E. Jawaban

Jawaban : B

Pembahasan :

Menurut KBBI sehingga adalah kata penghubung untuk menandai akibat. Sinonim dari sehingga adalah akibatnya, sampai dan maka dari itu.

5. Jika sekarang musim kemarau, saya kekurangan air.
Jika saya kekurangan air maka saya kesulitan mencuci.
Saya tidak kesulitan mencuci.
A. Sekarang bukan musim kemarau
B. Saya mungkin kekurangan air
C. Saya tidak kesulitan mencuci
D. Saya tidak kekurangan air

Jawaban: A

Pembahasan:

Jika sekarang musim kemarau, ~~saya kekurangan air.~~
~~Jika saya kekurangan air~~ maka s~~aya kesulitan mencuci~~.
~~Saya~~ tidak ~~kesulitan mencuci~~.
Misalkan
$P =$ sekarang musim kemarau
$Q =$ saya kekurangan air
$R =$ saya kesulitan mencuci
Dengan menggunakan silogisme dan modus Tollens didapatkan kesimpulan

$$\begin{array}{l} P \rightarrow Q \\ \underline{Q \rightarrow R} \\ \therefore\ P \rightarrow R \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \sim R \\ \underline{\qquad} \\ \therefore\ \sim P \end{array}$$

Kesimpulan : Sekarang bukan musim kemarau.

6. Semua kertas di pasar harganya murah.
Semua sekolah membutuhkan kertas.
Bu Wida membeli kertas yang harganya mahal.
A. Sekolah membutuhkan kertas yang murah dari pasar.
B. Ada kertas yang murah di pasar.
C. Kertas yang dibeli Bu Wida bukan dari pasar.
D. Sekolah tidak membutuhkan kertas yang mahal.

Pembahasan:

Jawaban yang tepat adalah C

Premis kedua tidak diikutkan hanya sebagai pengecoh jadi gunakan premis pertama dan ketiga saja.
Semua kertas di supermarket ~~harganya murah~~.
Bu Wida membeli kertas yang ~~harganya mahal~~.
$Middle(M) =$ murah
$Predikat(P) =$ kertas di pasar
$Subject\ (S) =$ kertas yang dibeli Bu Wida

Gunakan penarikan kesimpulan silogisme kategoris dengan susunan berikut:

$$\begin{array}{ll} P & M \\ S & M \\ \hline \therefore\ S & P \end{array}$$

Karena salah satu premis bersifat negatif (murah bisa di artikan tidak mahal), maka kesimpulan harus negatif.

Kesimpulan : Kertas yang dibeli Bu Wida bukan dari pasar

7. Pak Andi memiliki beberapa orang anak diantaranya adalah Bimo, Kia, Shaka, Dhuha, Adifa, dan Nata. Bimo lebih tua dari pada Shaka dan Nata lebih muda dari pada Adifa. Kia adalah anak bungsu. Diatas Kia adalah Duha. Jika Adifa merupakan anak ke tiga, maka siapakah anak kedua dan pertama?

A. Bimo dan Shaka
B. Shaka dan Bimo
C. Nata dan Shaka
D. Shaka dan Nata
E. Bimo dan Nata

Jawaban: B

Pembahasan:

B > S
N< A
Diatas Kia adalah Dhuha
K anak terakhir
Maka urutannya adalah

1	2	3	4	5	6
Bimo	Shaka	Adifa	Nata	Dhuha	Kia

Jadi anak kedua dan anak pertama adalah Shaka dan Bimo.

Soal untuk nomor 8-10

Sekelompok mahasiswa Universitas B melakukan pengabdian disebuah desa. Mereka menginap disebuah rumah yang memiliki 6 kamar berderet. Dini berada satu kamar dengan Ana. Kamar Kiki bersebelahan dengan Una dan Lisa yang berada pada urutan ke tiga. Mira berada dikamar paling ujung dan tidak ingin satu kamar dengan Zia dan Nina. Lisa berada satu kamar dengan Zia. Nina bersebelahan dengan Onny dan Ana. Nina tidak ingin berada satu kamar dengan Kiki. Kamar Putri bersebelahan dengan Zia dan terletak paling ujung. Kamar Ana juga berada paling ujung.

8. Jika Zia berada pada kamar nomor dua paling ujung, maka manakah pernyataan yang salah?

A. Una satu kamar dengan Nina yang bersebelahan dengan Kiki.
B. Lisa satu kamar dengan Zia
C. Putri satu kamar dengan Nina
D. Onny satu kamar dengan Kiki
E. Kamar Kiki bersebelahan dengan Lisa dan Zia

Jawaban : C
Pembahasan :

Kamar 1	Kamar 2	Kamar 3	Kamar 4	Kamar 5
Dini	Una	Kiki	Lisa	Mira
Ana	Nina	Onny	Zia	Putri

A. Una satu kamar dengan Nina yang bersebelahan dengan Kiki (benar)
B. Lisa satu kamar dengan Zia (benar)
C. Putri satu kamar dengan Nina (salah)
D. Onny satu kamar dengan Kiki (benar)
E. Kamar Kiki bersebelahan dengan Lisa dan Zia (benar)

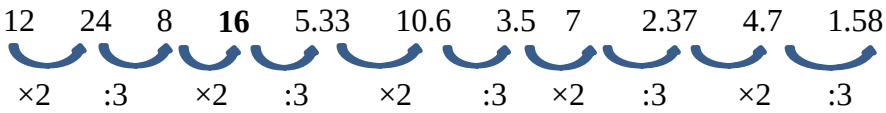
9. Siapakah yang berada satu kamar dengan Mira?
A. Lisa
B. Ana
C. Dini
D. Putri
E. Zia
Jawaban: D
Pembahasan :
Dapat dilihat pada pembahasan nomor 8.

10. Jika kamar yang ditempati lisa berada pada urutan kedua, maka siapakah yang berada pada kamar urutan ke empat?
A. Nina
B. Zia
C. Dini
D. Ana
E. Mira
Jawaban : A
Pembahasan:

Kamar 1	Kamar 2	Kamar 3	Kamar 4	Kamar 5
Dini	Lisa	Kiki	Una	Mira
Ana	Zia	Onny	Nina	Putri

11. Pilihlah salah satu dari lima angka yang ada di dalam kurung yang tidak sesuai dengan pola bilangan.
12, 24, 8 | 18, 5.33, 10.6, 3.5, 7 | 2.37, 4.7, 1.58
A. 18
B. 5.33
C. 10.6
D. 3.5
E. 7
Jawaban: A

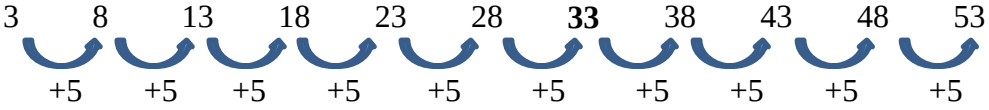
Pembahasan:



12. Pilihlah salah satu dari lima angka yang ada di dalam kurung yang tidak sesuai dengan pola bilangan.
3, 8, 13 | 18, 23, 28, 30, 38 | 43, 48, 53
A. 18
B. 23
C. 28
D. 30
E. 38

Jawaban : D

Pembahasan:



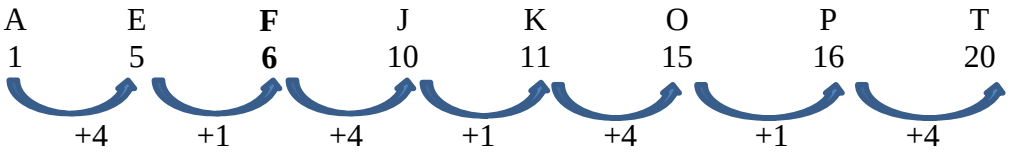
13. Pilihlah salah satu dari lima huruf yang ada di dalam kurung yang tidak sesuai dengan pola bilangan.
A, E | I, J, K, O, P | T, U
A. I
B. J
C. K
D. O
E. P

Jawaban : A

Pembahasan:

Ganti huruf menjadi angka =

1=A	2=B	3=C	4=D	5=E	6=F	7=G
8=H	9=I	10=J	11=K	12=L	13=M	14=N
15=O	16=P	17=Q	18=R	19=S	20=T	21=U
22=V	23=W	24=X	25=Y	26=Z		



14. Pilihlah salah satu dari lima huruf yang ada di dalam kurung yang tidak sesuai dengan pola bilangan.
A | B, E, F, G, N | O

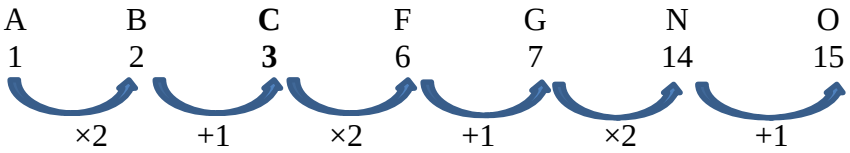
A. B
B. E
C. F
D. G
E. N

Jawaban : B

Pembahasan:

Ganti huruf menjadi angka =

1=A	2=B	3=C	4=D	5=E	6=F	7=G
8=H	9=I	10=J	11=K	12=L	13=M	14=N
15=O	16=P	17=Q	18=R	19=S	20=T	21=U
22=V	23=W	24=X	25=Y	26=Z		



15. (0,35 × 23) + 12 : 3 +5 = ...
A. 17,05
B. 11, 68
C. 2,50
D. 18
E. 16,3

Jawaban : A

Pembahasan:

(0,35 × 23) + 12 : 3 +5 =

(8,05) + 4 + 5 = 17,05

16. Jika a = 4 dan b = 3 maka nilai dari $a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$ adalah ...
A. 450
B. 343
C. 453
D. 493
E. 347

Jawaban : B

Pembahasan :

$a^3+3a^2b+3ab^2+b^3 = (a+b)^3$

$(4+3)^3 = (7)^3$

= 343

17. $(2\frac{5}{9} + 24) : (3^2 - 8,5)$ = ...
A. 44,25
B. -5,54
C. 18
D. 45,90

E. 46,67

Jawaban : A

Pembahasan:

$(2\frac{5}{9} + 24) : (3^2 - 8{,}5) = (\frac{23}{9} + 24) : (9\text{-}8{,}5)$

$= (2{,}55+24) : 0{,}5$

$= 26{,}55 : 0{,}5$

$= 44{,}25$

18. Pak Tio mampu menanam padi dalam sepetak sawah selama 30 hari. Pak Qatar juga mampu menyelesaikannya selama 20 hari, sedangkan Pak Luca mampu menyelesaikan selama 12 hari. Apabila sepetak sawah tersebut dikerjakan bersama-sama, berapa lama waktu yang dibutuhkan?

A. 5 hari

B. 6 hari

C. 7 hari

D. 8 hari

E. 9 hari

Jawaban : B

Pembahasan:

- Pak Tio = 30 hari
- Pak Qatar = 20 hari
- Pak Luca = 12 hari

  Misalkan x adalah waktu yang dibutuhkan mereka bertiga bersama-sama menanam padi di sepetak sawah

$\frac{1}{30} + \frac{1}{20} + \frac{1}{12} = \frac{1}{x}$

$\frac{2+3+5}{60} = \frac{1}{x}$

$\frac{10}{60} = \frac{1}{x}$

$x = \frac{60}{10} = 6$

maka banyak hari yang dibutuhkan untuk menanam padi jika dilakukan secara bersama-sama adalah 6 hari.

19. Penjahit X dapat memproduksi 40 baju kaos dalam waktu 20 hari. Penjahit Y dapat memproduksi 20 baju kaos selama 15 hari

a	b
Waktu yang dibutuhkan penjahit X dan Y yang bekerjasama dalam membuat 80 baju kaos	1 bulan

Manakah yang benar dari hubungan kuantitatif diatas?

A. a = b

B. a > b

C. b < a

D. a = b+6

E. b-a = 4

Jawaban : D

Pembahasan :

X = 40 baju → 20 hari

A = 80 baju → **40 hari**

Y = 20 baju → 15 hari

B = 80 baju → **60 hari**

Waktu kedua penjahit X dan Y dalam memproduksi baju

$= \frac{A \times B}{A+B} = \frac{40 \times 60}{40+60} = \frac{2400}{100} = 24$ hari

Maka a membutuhkan waktu 24 hari sedangkan b 30 hari. Maka a<b atau b>a atau b=a+6

20. Untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, diperlukan 12 orang karyawan selama 5 hari. Apabila pekerjaan tersebut ingin diselesaikan selama 2 hari, maka berapa banyak dibutuhkan tambahan karyawan?

A. 12 orang

B. 14 orang

C. 16 orang

D. 18 orang

E. 20 orang

Jawaban: D

Pembahasan :

x_1 = 12 orang → y_1 = 5 hari

x_2 = a orang → y_2 = 2 hari Perbandingan berbalik nilai

Perbandingan

Variabel 1	Variabel 2
x_1	y_1
x_2	y_2

Perbandingan senilai

$\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2}$

Jika variabel 1 **makin besar** maka Variabel 2 juga **semakin besar**

Perbandingan berbalik nilai

$\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_2}{y_1}$

Jika variabel 1 **makin besar** maka Variabel 2 **semakin kecil**

Maka:

$\frac{12}{a} = \frac{2}{5}$

a = 60 : 2

a = 30 hari

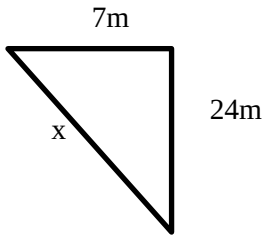
jadi tambahan karyawan yang dibutuhkan adalah= 30 - 12 = 18 orang

21. Farhan berjalan kearah timur sejauh 700 cm, kemudian ia berbelok kearah selatan sejauh 24 m. Jarak posisi Farhan saat ini dari posisi awal adalah ...
    A. 23 cm
    B. 24 cm
    C. 25 cm
    D. 26 cm
    E. 27 cm

    Jawaban: C

    Pembahasan:

    500cm = 5m



    $a^2 = 24^2 + 7^2$

    $a^2 = 625$

    a = 25 m

22. Adik pergi kesekolah menggunakan sepeda motor. Jarak antara sekolah dengan rumah adalah 20km. Kecepatan sepeda motor adik adalah 30km/jam. Adik sampai di sekolah pada pukul 07:10. Pada pukul berapa Adik berangkat?
    A. 06:10
    B. 06:20
    C. 06:30
    D. 06:50
    E. 06:15

    Jawaban : C

    Pembahasan:

    v= 30 km/jam

    s= 20 km

    waktu (t) = $\frac{\text{Jarak (s)}}{\text{kecepatan (v)}}$

    waktu (t) = $\frac{20\text{ km}}{30\text{ km/jam}}$

    = $\frac{2}{3}$ jam = $\frac{2}{3} \times 60$ = 40 menit

    Adik sampai pada pukul 07:10, sehingga adik berangkat pada pukul

    = 07:10 – 00:40 = 06:30

23. Kiana dan Luna ingin mengunjungi sahabatnya di desa X. Kiana berangkat menggunakan mobil dengan kecepatan 65km/jam pada pukul 07:15. Kemudian pada pukul 07:45 Luna menyusul Kiana menggunakan mobil dengan kecepatan 80km/jam. Pada pukul berapakah Luna menyusul Kiana?
    A. 11:35

B. 10:48
C. 09:57
D. 08:55
E. 08:15

Jawaban: C

Pembahasan :

$$\text{t menyusul} = \frac{(t2 - t1).v1}{v2 - v1}$$

$t_2 - t_1$ = 07:45-07:15 = 00:30

$= \frac{30}{60} = \frac{1}{2}$ jam

$v_2 - v_1$ = 80km/jam – 65km/jam = 15km/jam

$$\text{t menyusul} = \frac{\left(\frac{1}{2}\text{jam}\right).65\ \cancel{\text{km/jam}}}{15\ \cancel{\text{km/jam}}} = 2{,}2 \text{ jam}$$

jadi Luna menyusul Kiana pada pukul : 07:45 + 02:12 = 09:57

24. Wiwik menabung uang di bank sebesar Rp. 3.500.000 dengan bunga 13% per tahun. Berapakah jumlah tabungan Wiwik setelah 9 bulan?
A. 4.800.250
B. 3.280.250
C. 3.750.250
D. 4.225.250
E. 3.841.250

Jawaban : E

Pembahasan :

Bunga = modal × persentase × waktu

$= 3.500.000 \times \frac{13}{100} \times \frac{9}{12}$

= 341.250

Jumlah tabungan Wiwik = 3.500.000 + 341.250 = 3.841.250

25. Nilai rata-rata 25 siswa adalah 87. Dari pemeriksaan ulang terdapat 2 data yang salah seharusnya tertulis 84 dan 86. Jika rata-rata nilai yang salah adalah 68 maka nilai rata-rata setelah pembetulan adalah ...
A. 87,50
B. 88,36
C. 88,78
D. 89,15
E. 90,00

Jawaban: B

Pembahasan:

rata-rata $= \frac{(\text{n.(a)}\times\text{x(a)}+\text{n(b)}\times\text{x(b)}\times\ldots}{\text{n(a)}+\text{n(b)}+\cdots}$

rata-rata baru $= \frac{(25\times 87)+170-(2\times 68)}{25}$

$= \frac{2.175+170-136}{25} = 88{,}36$

26. Fatimah menabung di bank sebesar Rp. 1.550.000 dan bank tersebut memberikan suku bunga tunggal sebesar 11% pertahun. Setelah 9 bulan tabungan Fatimah diambil karena ingin membeli sebuah barang elektronik. Jika harga barang elektronik tersebut Rp.1.970.000, berapa lagi diperlukan tambahan uang tabungan akhir Fatimah yang ia ambil di bank?
    A. 197.125
    B. 205.125
    C. 292.125
    D. 298.125
    E. 301.125

    Jawaban: C

    Pembahasan:

    Tabungan akhir = tabungan awal + bunga

    Bunga $= \frac{1}{12} \times \frac{p}{100} \times$ besar tabungan

    Bunga $= \frac{9}{12} \times \frac{11}{\cancel{100}} \times 1.550.0\cancel{00}$

    = 127.875

    Tabungan akhir = 1.550.000 + 127.875 = 1.677.875

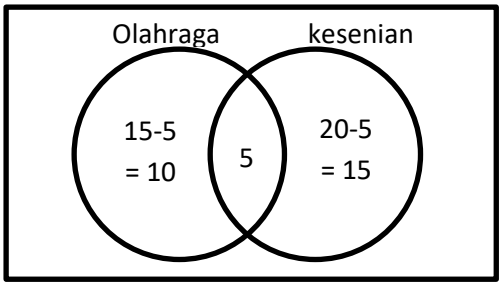
    Tambahan uang yang diperlukan jika harga barang 1.970.000

    = 1.970.000 – 1.677.875 = 292.125

27. Pada pendataan terhadap minat ekstrakulikuler siswa kelas X diperoleh sebanyak 15 orang siswa yang gemar olahraga dan 20 orang gemar kesenian. Apabila terdapat 5 orang menyukai olahraga dan kesenian, serta 10 orang tidak menyukai keduanya. Maka berapakah jumlah siswa tersebut?
    A. 35
    B. 40
    C. 42
    D. 45
    E. 49

Jawaban:

Pembahasan:



Complementnya sebanyak 10 orang (tidak suka olahraga dan kesenian)

S = 10 + 15 + 5 + 10

S = 40

Jumlah siswa tersebut berjumlah 40 orang.

28. Carilah gambar yang bukan dari kelompoknya



A B C D E

Jawaban : B
Pembahasan :
Perhatikan garis yang memotong setiap lingkaran. Opsi A, C D dan E setiap garis mampu memotong lingkaran, sedangkan opsi B tidak.

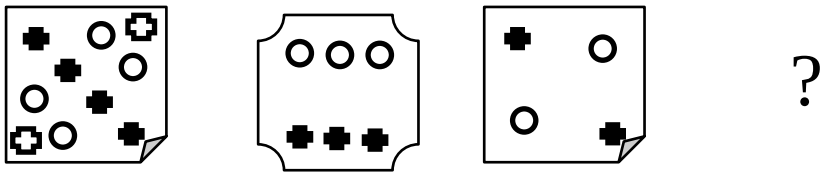
29. Carilah yang bukan dari kelompoknya



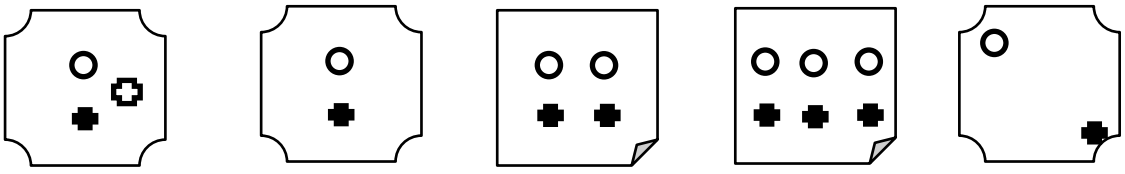
A B C D E

Jawaban : A
Pembahasan :
Opsi B, C, D dan E merupakan huruf konsonan, sedangkan opsi A merupakan huruf vokal. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi A.

30. Lengkapilah pola gambar berikut:



1 2 3 4

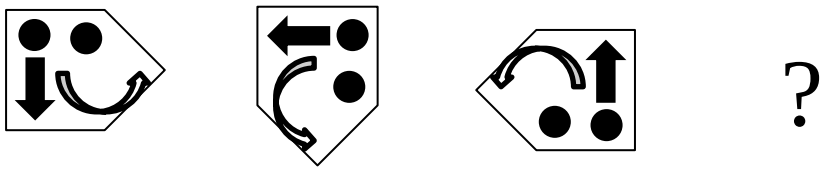


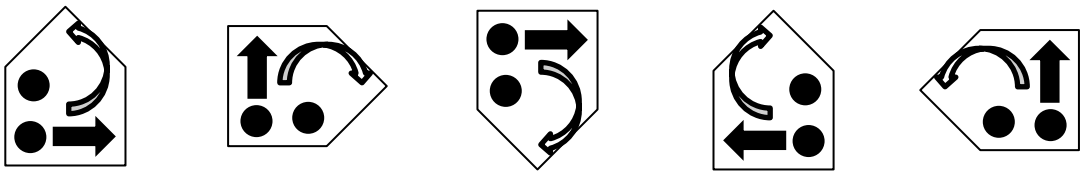
A B C D E

Jawaban : B
Pembahasan :
- Perhatikan jumlah gambar yang terdapat didalam kotak.

- Setiap jumlah dari setiap jenis gambar yang berada didalam kotak berkurang 1 gambar. Selanjutnya perhatikan letak posisi gambar. Gambar 1 dan gambar 3 posisinya adalah miring dengan bentuk kotak yang sama. Sedangkan gambar 2 posisinya datar, sehingga posisi 4 posisinya juga datar dengan bentuk kotak yang sama dengan gambar 2. Jawaban yang paling tepat adalah opsi B.

31. Lengkapilah pola gambar berikut ini





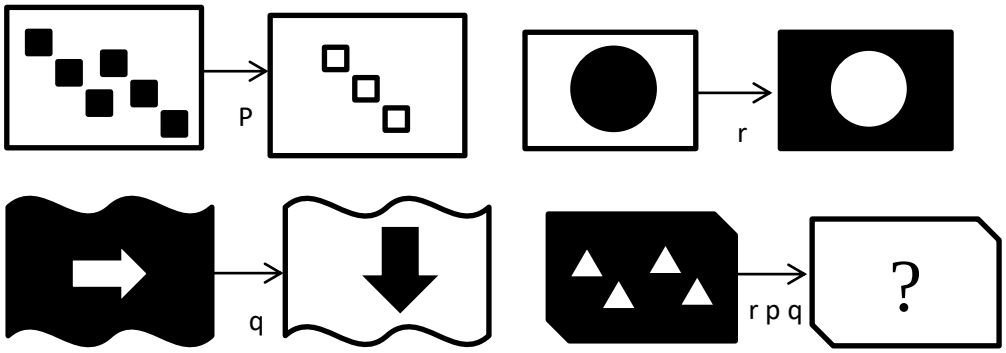
A B C D E

Jawaban : A

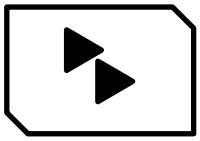
Pembahasan :

- Perhatikan perputaran gambar pada soal. Gambar 1 berputar searah jarum jam dengan sudut 90 derajat. Gambar 2 juga berputar searah jarum jam dengan sudut 90 derajat, sehingga gambar berikutnya juga merupakan hasil perputaran gambar 3 searah jarum jam dengan sudut 90 derajat. Opsi jawaban yang paling tepat adalah opsi A.

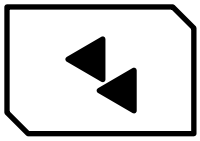
32.



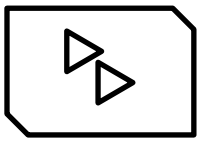
A.



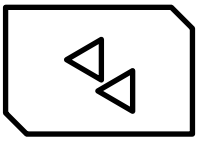
B.



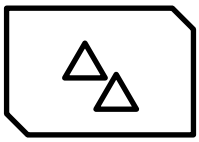
C.



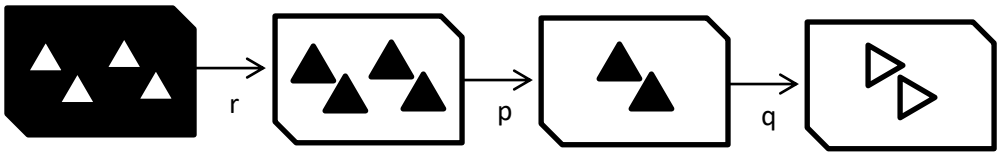
D.



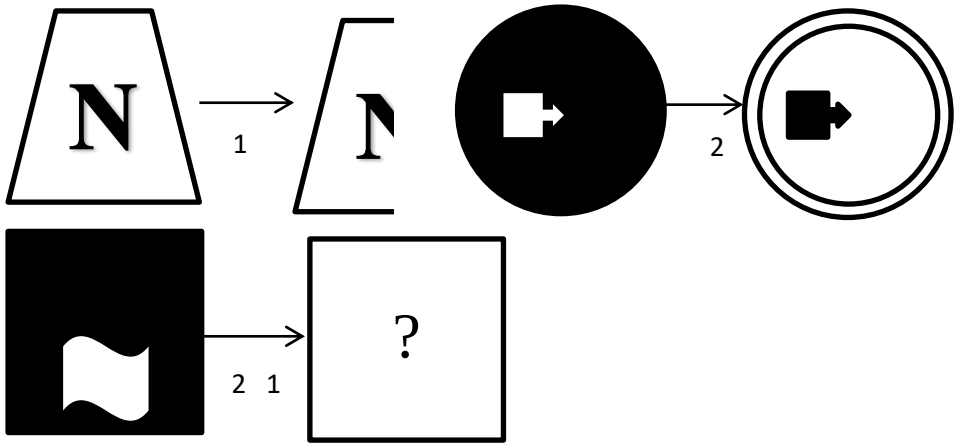
E.

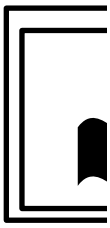


Jawaban: C
Pembahasan:



33.



A. 

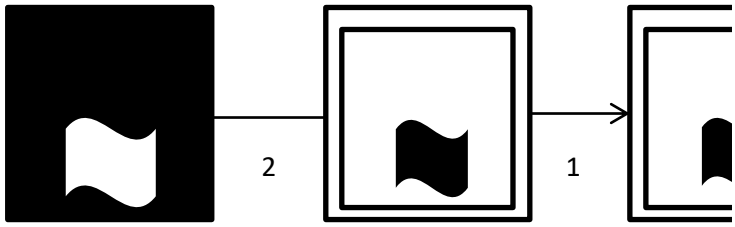
B. 

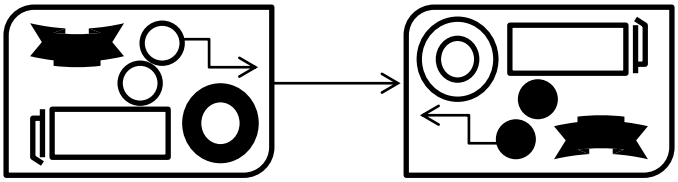
C. 

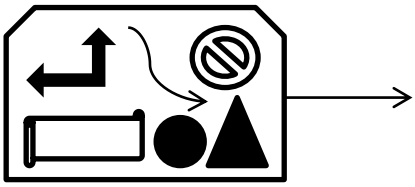
D. 

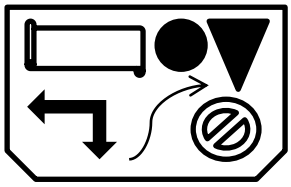
E. 

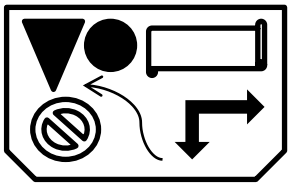
Jawaban : A
Pembahasan:

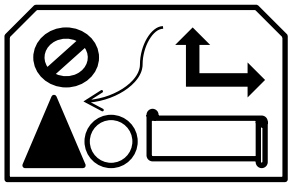


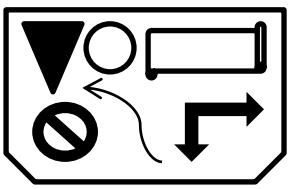
34. 

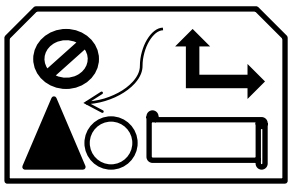
 ?

A. 

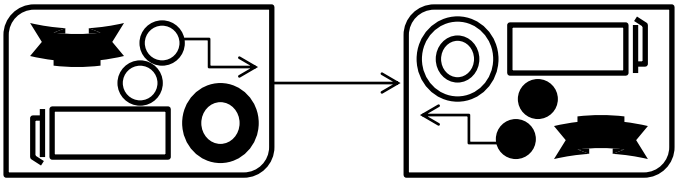
B. 

C. 

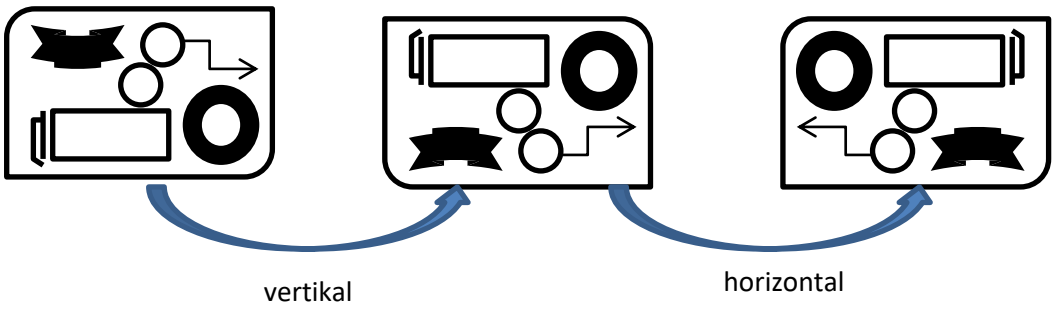
D. 

E. 

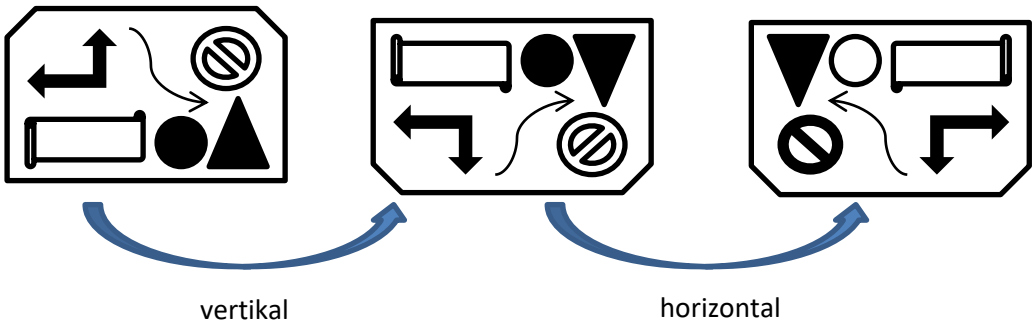
Jawaban: D
Pembahasan:



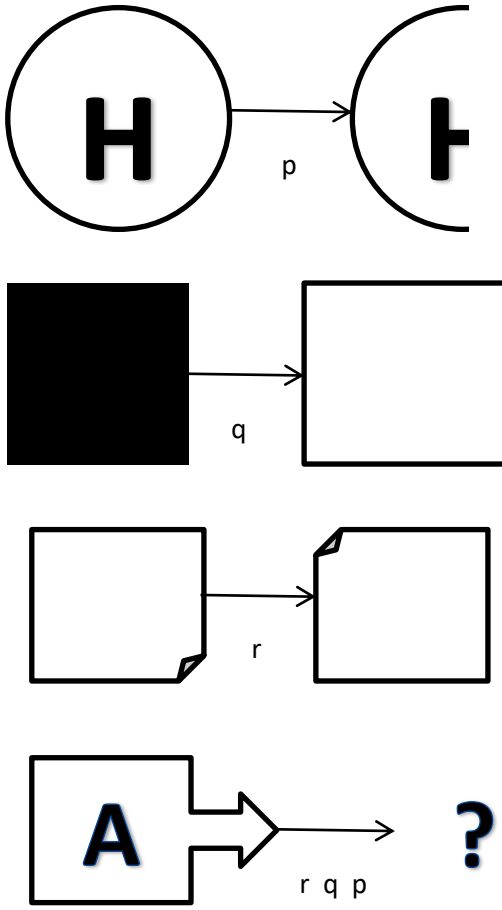
- Perhatikan perputaran gambar. Gambar sebelah kanan merupakan hasil perputaran secara vertikal kemudian diputar kembali secara horizontal dari gambar sebelah kiri.
- Selanjutnya, lingkaran yang terdapat didalam gambar mengalami perubahan warna



Sehingga,



35.



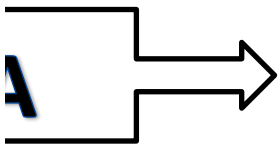
A.



B.



C.



D.

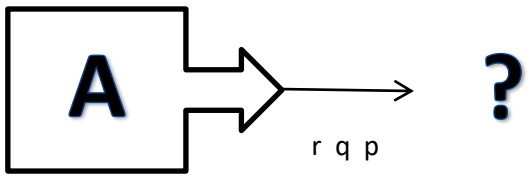


E.



Jawaban:

Pembahasan:



- Pola r menunjukkan perputaran gambar dengan sudut 180 derajat.
- Pola q merupakan penambahan dua kali lipat ukuran dari gambar sebelumnya dan terjadi perubahan warna
- Pola p merupakan setengah bagian kiri dari pola sebelumnya.

